

Classe 5MEC - IPIA "Orfini" - Foligno  
15 Aprile 2025 Verifica di matematica - Funzioni razionali, funzioni periodiche, exp/log,  
continuità, asintoti

Cognome: \_\_\_\_\_  $c = \dots$

Nome: \_\_\_\_\_  $n = \dots$

### Istruzioni

La durata della prova è di 50 minuti. È possibile usare la calcolatrice e gli appunti personali. Dove necessario, sostituire ad  $n$  e a  $c$  rispettivamente il numero di lettere del nome e del cognome. Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

#### 1. Asintoti

- (a) Cosa sono gli asintoti? Come possono essere interpretati?
- (b) Come si classificano?
- (c) Fai un esempio di funzione con un asintoto orizzontale  $y = n$ , e due asintoti verticali, in  $x = n$  ed  $x = 2c$
- (d) Fai degli esempi di asintoti nelle funzioni che hai incontrato nelle materie di indirizzo.
- (e) Fai un esempio di asintoto ispirandoti ad un aspetto della storia o della letteratura italiana del '900.

#### 2. Continuità

- (a) Cosa significa che una funzione è continua?
- (b) Come si classificano i punti di discontinuità?
- (c) Classifica (aiutandoti con il grafico) gli eventuali punti di discontinuità della funzione  $f(x) = \frac{n+x}{c^2-x^2}$

#### 3. Funzioni definite a tratti

Dopo aver rappresentato graficamente la funzione seguente, determinare e classificare gli eventuali punti di discontinuità.

$$g(x) = \begin{cases} nx & \text{se } 0 \leq x < n \\ |(c-n)|x & \text{se } n \leq x < 2n \\ c & \text{se } 2n \leq x \leq 3n \end{cases}$$

#### 4. Funzioni esponenziali

Considera l'equazione relativa al processo di scarica di un condensatore:

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

- (a) Spiega qualitativamente come varia la carica di un condensatore  $Q$  al crescere del tempo  $t$  per valori fissi di  $R$  (Resistenza del circuito) e  $C$  (Capacità del condensatore).
- (b) Descrivi in che modo un diverso valore di  $RC$  modifica l'andamento di  $Q$ .
- (c) Disegna un grafico qualitativo del fenomeno.

#### 5. Concetto di logaritmo

- (a) Descrivi qualitativamente la relazione tra la funzione esponenziale e quella logaritmica.
- (b) Indica le caratteristiche principali del grafico della funzione logaritmica.
- (c) Descrivi un'applicazione tecnica che abbia come modello una funzione logaritmica.

#### 6. $\pi$ e Radianti

- (a) Spiega in modo semplice cosa rappresenta  $\pi$ .
- (b) Fornisci la definizione di radiante.
- (c) Descrivi come questi concetti sono utili nella rappresentazione degli angoli nelle funzioni goniometriche.

#### 7. Numero di giri vs. Diametro

Dopo aver descritto la relazione che lega numero di giri e diametro di un pezzo in lavorazione, usala per spiegare il concetto di asintoto e di funzione definita a tratti.

| INDICATORI                                                                                       | PUNT. MAX | DESCRIPTORI                                                                                              | MISURAZIONE | PUNTEGGIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Conoscenze                                                                                       | 6 punti   | Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito                                                         | 6           |           |
|                                                                                                  |           | Conosce buona parte degli argomenti in modo organico                                                     | 5,5         |           |
|                                                                                                  |           | Conosce discretamente gli argomenti                                                                      | 5           |           |
|                                                                                                  |           | Conosce gli argomenti essenziali                                                                         | 4           |           |
|                                                                                                  |           | Conosce gli argomenti in modo limitato                                                                   | 3,5         |           |
|                                                                                                  |           | Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo                                                      | 3           |           |
|                                                                                                  |           | Conosce gli argomenti in modo lacunoso                                                                   | 1,5         |           |
|                                                                                                  |           | Non conosce gli argomenti                                                                                | 0,5         |           |
| Abilità                                                                                          | 2 punti   | Applica in modo corretto                                                                                 | 2           |           |
|                                                                                                  |           | Applica in modo completo ma con imprecisioni                                                             | 1,5         |           |
|                                                                                                  |           | Applica in modo globalmente corretto                                                                     | 1           |           |
|                                                                                                  |           | Applica in modo incompleto o con errori                                                                  | 0,75        |           |
|                                                                                                  |           | Applica in modo lacunoso o con errori gravi                                                              | 0,5         |           |
|                                                                                                  |           | Manca dei requisiti minimi per l'applicazione                                                            | 0,25        |           |
| Competenze                                                                                       | 2 punti   | Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate | 2           |           |
|                                                                                                  |           | Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente                                              | 1,5         |           |
|                                                                                                  |           | Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente                                   | 1           |           |
|                                                                                                  |           | Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente                                         | 0,75        |           |
|                                                                                                  |           | Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto                                  | 0,5         |           |
|                                                                                                  |           | Non elabora alcuna informazione                                                                          | 0,25        |           |
| Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente |           |                                                                                                          |             |           |
| VOTO                                                                                             |           |                                                                                                          |             | .....     |